Estatística

Aula 4 — Medidas de Tendência Central e Quantis

Licenciatura em Engenharia Informática

19 de outubro de 2026

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Objetivos de aprendizagem

No final da aula, deverá ser capaz de:

- calcular média aritmética, ponderada, mediana e moda;
- usar tabelas de frequências F_i, f_i, F_a e f_a;
- justificar propriedades importantes da média e da mediana;
- determinar e interpretar quartis, decis e percentis;
- reconhecer as limitações de estimativas para dados agrupados;
- escolher uma medida de localização adequada ao contexto.

Média aritmética

O que é uma medida de localização?

Ideia central

Uma medida de localização resume uma distribuição através de um valor que descreve a sua posição ou tendência central.

- Média: equilíbrio aritmético;
- Mediana: posição central após ordenar;
- Moda: valor mais frequente;
- Quantis: posições que repartem a distribuição.

Média aritmética: dados individuais

Para n observações $x_1, \ldots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} x_j$$

Exemplo: latência de uma aplicação

Tempos (ms): $18, 20, 22, 24, 26$.

$\bar{x} = (18 + 20 + 22 + 24 + 26)/5 = 22$ ms.

Média com tabela de frequências

Se x_i tem frequência absoluta F_i e relativa $f_i = F_i/n$:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i F_i}{n} = \sum_{i=1}^{k} x_i f_i$$

Erros x_i	F_i	f_i	$x_i F_i$
0	2	0,20	0
1	5	0,50	5
2	3	0,30	6
Total	10	1,00	11

$\bar{x} = 11/10 = 1,1$ erros por programa.

Média ponderada

Quando as observações possuem pesos $w_j \geq 0$:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_j w_j x_j}{\sum_j w_j}$$

Exemplo: avaliação de software

Usabilidade: 16 (peso 30%); segurança: 14 (peso 50%); documentação: 18 (peso 20%).

$$\bar{x}_w = 0,30(16) + 0,50(14) + 0,20(18) = 15,4.$$

Propriedade 1: soma dos desvios

$$\sum_{j=1}^{n}(x_j - \bar{x}) = 0$$

Demonstração

$\sum_j(x_j - \bar{x}) = \sum_j x_j - n\bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0.$

Interpretação

Os desvios positivos e negativos relativamente à média compensam-se.

Propriedade 2: transformação linear

Se $y_j = a + bx_j$, então:

$$\bar{y} = a + b\bar{x}$$

Demonstração

$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_j (a + bx_j) = a + b\frac{1}{n}\sum_j x_j = a + b\bar{x}$.

Aplicação

Se a cada latência se acrescentam 5 ms, a média aumenta 5 ms. Se todos os tempos duplicam, a média duplica.

Propriedade 3: mínimos quadrados

A média minimiza a soma dos quadrados dos desvios:

$$\sum_{j=1}^{n}(x_j - c)^2 \text{ é mínima em } c = \bar{x}.$$

Demonstração breve

$S'(c) = 2\sum_j(c - x_j) = 2n(c - \bar{x})$ e $S''(c) = 2n > 0$.

Limitação da média: valores extremos

Tempos (ms)	Média	Mediana
$18, 20, 22, 24, 26$	22	22
$18, 20, 22, 24, 200$	56,8	22

Leitura crítica

Uma observação extrema pode deslocar muito a média. É essencial examinar a distribuição antes de interpretar o valor médio.

Mediana

Mediana: definição e cálculo

Ordenam-se os dados: $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$.

$$\text{Me} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & n \text{ ímpar}, \\ \dfrac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Exemplos

$3, 5, 7, 9, 12 \Rightarrow \text{Me} = 7.$

$3, 5, 7, 9 \Rightarrow \text{Me} = (5+7)/2 = 6.$

Mediana com frequências acumuladas

x_i	F_i	F_a
0	2	2
1	5	7
2	3	10

Como $n = 10$, procuramos as posições 5 e 6. Ambas correspondem a $x = 1$.

$$Me = 1$$

Atenção

A frequência acumulada ajuda a localizar as observações centrais sem reconstruir toda a lista.

Propriedades e interpretação da mediana

- Divide a amostra ordenada em duas partes, com pelo menos metade das observações de cada lado.
- É resistente a valores extremos.
- Minimiza $\sum_j |x_j - c|$; para n par, qualquer c entre as duas observações centrais é minimizador.
- É adequada para dados quantitativos assimétricos e, como categoria central, para dados ordinais.

Exemplo

Um único pedido com latência anormalmente alta afeta muito a média, mas pode não alterar a mediana.

Porque minimiza desvios absolutos?

$$A(c) = \sum_{j=1}^{n} |x_j - c|$$

- Ao deslocar c para a direita, as distâncias aos valores à esquerda aumentam.
- As distâncias aos valores à direita diminuem.
- O equilíbrio ocorre quando há pelo menos metade das observações de cada lado: uma mediana.

Contraste

Média $\longleftrightarrow$ desvios quadráticos.

Mediana $\longleftrightarrow$ desvios absolutos.

Moda

Moda: o valor mais frequente

Definição

A moda é o valor ou modalidade que apresenta a maior frequência absoluta F_i.

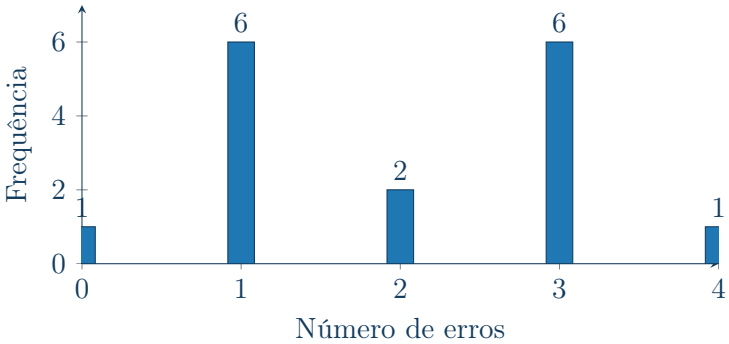
Exemplo

Número de erros: $0, 1, 1, 1, 2, 2, 3$.

A moda é $\text{Mo} = 1$.

- Pode haver uma moda, várias modas ou nenhuma moda única.
- É aplicável também a variáveis qualitativas nominais.

Unimodal, bimodal e multimodal



Distribuição bimodal: 1 e 3 erros.

Comparar média, mediana e moda

Medida	Vantagem	Limitação
Média	Usa todos os valores	Influenciada por extremos
Mediana	Resistente; posição central	Não utiliza as distâncias entre todos os valores
Moda	Serve para dados nominais	Pode não ser única ou ser pouco informativa

Regra prática

Em distribuições assimétricas, apresentar média e mediana costuma ser mais informativo do que apresentar apenas uma delas.

Quantis

O que são quantis?

Os quantis descrevem posições numa distribuição ordenada.

- Quartis: Q_1, Q_2, Q_3 (25%, 50%, 75%).
- Decis: $D_1, \ldots, D_9$ (10%, 20%, …, 90%).
- Percentis: $P_1, \ldots, P_{99}$ (1%, 2%, …, 99%).

$$\boxed{Q_2 = P_{50} = \text{Me}}$$

Interpretação

O percentil 90 de uma distribuição de tempos de resposta é um limiar abaixo do qual se situam aproximadamente 90% dos tempos.

Convenção de cálculo adotada

Quantil empírico (inversa da distribuição empírica)

Para $0 < p \leq 1$, com dados ordenados:

$$Q(p) = x_{(\lceil np \rceil)}$$

Esta convenção escolhe a primeira observação cuja frequência relativa acumulada f_a é pelo menos p.

Nota importante

Há diferentes convenções de quantis em manuais e software. Para $p = 0,5$, a mediana desta aula usa a média dos dois valores centrais quando n é par; nesse caso pode diferir de $Q(0,5)$ definido acima.

Exemplo de quartis com dados ordenados

Considere $n = 9$ tempos (ms):

$$10,\ 12,\ 13,\ 15,\ 18,\ 19,\ 21,\ 25,\ 30.$$

Pela convenção $Q(p) = x_{(\lceil np \rceil)}$:

$$Q_1 = Q(0,25) = x_{(3)} = \boxed{13},$$

$$Q_2 = Q(0,50) = x_{(5)} = \boxed{18},$$

$$Q_3 = Q(0,75) = x_{(7)} = \boxed{21}.$$

Leitura

Cerca de 75% das observações não excedem 21 ms.

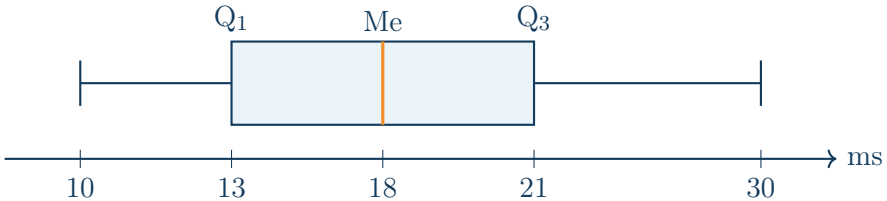
Percentis com frequências acumuladas

Tempo (ms)	F_i	F_a	f_a
10	2	2	0,20
20	4	6	0,60
30	3	9	0,90
40	1	10	1,00

$$P_{75} = \min\{x_i : f_a(x_i) \geq 0,75\} = \boxed{30 \text{ ms}}.$$

Interpretação

Pelo menos 75% das observações têm tempo de resposta não superior a 30 ms.



$$\text{AIQ} = Q_3 - Q_1 = 21 - 13 = 8 \text{ ms}$$

Dados agrupados em classes

Média aproximada para dados agrupados

Quando só dispomos de classes, substituímos cada observação pelo centro da classe c_i:

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_i c_i F_i}{n}$$

Classe (ms)	Centro c_i	F_i
$[0, 10[$	5	2
$[10, 20[$	15	5
$[20, 30[$	25	3

$$\bar{x} \approx \frac{5(2) + 15(5) + 25(3)}{10} = 16 \text{ ms}.$$

Mediana aproximada em classes

Admitindo distribuição uniforme dentro da classe mediana:

$$\text{Me} \approx \text{L} + \text{h}\frac{\text{n}/2 - \text{F}_{\text{a,ant}}}{\text{F}_{\text{med}}}$$

L: limite inferior; h: amplitude; $\text{F}_{\text{a,ant}}$: frequência absoluta acumulada anterior; F_{med}: frequência da classe mediana.

Exemplo anterior

$\text{n} = 10$, classe mediana $[10, 20[$, $\text{L} = 10$, $\text{h} = 10$, $\text{F}_{\text{a,ant}} = 2$, $\text{F}_{\text{med}} = 5$.

$$\text{Me} \approx 10 + 10\frac{5-2}{5} = 16 \text{ ms}.$$

Quantis aproximados em classes

Para uma proporção p, localiza-se a classe em que $F_a \geq np$ e interpola-se:

$$Q(p) \approx L + h\frac{np - F_{a,ant}}{F_{classe}}$$

Exemplo: terceiro quartil

No exemplo com $n = 10$, $np = 7,5$: a classe é $[20, 30[$; $L = 20$, $h = 10$, $F_{a,ant} = 7$, $F_{classe} = 3$.

$$Q_3 \approx 20 + 10\frac{7,5 - 7}{3} = 21,67 \text{ ms}.$$

Uma precaução com dados agrupados

Resultados aproximados

A média por centros de classe e os quantis por interpolação são estimativas, não valores exatos dos dados originais.

- Classes muito largas podem esconder assimetrias e valores extremos.
- As estimativas dependem da organização das classes.
- Para cálculos exatos, conservar os dados individuais sempre que possível.

Interpretação e aplicação

Caso: desempenho de um servidor

Tempos de resposta (ms):

$$18,\ 19,\ 20,\ 21,\ 22,\ 23,\ 24,\ 25,\ 28,\ 200.$$

1. Qual a média? E a mediana?
2. Qual destas medidas resume melhor o tempo típico?
3. Porque deve ser comunicado também um percentil elevado?

Caso: desempenho de um servidor

Tempos de resposta (ms):

$$18,\ 19,\ 20,\ 21,\ 22,\ 23,\ 24,\ 25,\ 28,\ 200.$$

1. Qual a média? E a mediana?
2. Qual destas medidas resume melhor o tempo típico?
3. Porque deve ser comunicado também um percentil elevado?

$$\bar{x} = 40 \text{ ms}, \qquad \text{Me} = 22,5 \text{ ms}.$$

Discussão

A mediana descreve melhor o tempo habitual; um percentil alto ajuda a avaliar a experiência dos utilizadores mais afetados.

Como escolher a medida adequada?

Situação	Medida(s) recomendada(s)
Variável nominal	Moda
Variável ordinal	Mediana (categoria) e moda
Dados quantitativos aproximadamente simétricos	Média e mediana
Dados quantitativos com valores extremos	Mediana e quantis; complementar com média
Avaliação de níveis de serviço	Mediana e percentis elevados

Verificação rápida

1. É possível calcular a média de sistemas operativos codificados 1, 2 e 3?
2. A mediana muda necessariamente quando aumenta o máximo?
3. O que significa $P_{90} = 120$ ms?
4. Em dados agrupados, a média calculada com centros de classe é exata?

Verificação rápida

1. É possível calcular a média de sistemas operativos codificados 1, 2 e 3?
2. A mediana muda necessariamente quando aumenta o máximo?
3. O que significa $P_{90} = 120$ ms?
4. Em dados agrupados, a média calculada com centros de classe é exata?

Respostas essenciais

1. Não tem interpretação substantiva. 2. Não. 3. Aproximadamente 90% dos tempos não excedem 120 ms. 4. Em geral, não: é aproximada.

Síntese da Aula 4

- Média: $\bar{x} = \sum x_i F_i / n$; propriedades algébricas e sensibilidade a extremos.
- Mediana: posição central, robustez e minimização de desvios absolutos.
- Moda: modalidade mais frequente, incluindo variáveis qualitativas.
- Quartis, decis e percentis: leitura de posições e níveis de serviço.
- Dados agrupados: resultados aproximados e pressupostos explícitos.

Uma medida só é útil quando a sua interpretação faz sentido no problema.

Da teoria à prática

Vamos calcular, comparar e interpretar medidas de localização.